苏渤涵 Bohan Su



研究兴趣：**世界模型、多模态基础模型**

研究实践：三维几何表征、推理图校验、多智能体协作。

电话 13717792273　邮箱 2023302143001@whu.edu.cn
主页 bohansu.github.io　GitHub github.com/BohanSu
学术 scholar.google.com/citations?user=QXCpAoIAAAAJ

教育背景

武汉大学　计算机学院 • 软件工程本科　2023.09–2027.06（预计）

GPA：**3.75 / 4.0**；英语成绩：CET-6 506 分，CET-4 595 分。

补充课程：国际化拔尖创新人才培养计划（ITSTP）　2025.03–2025.05

Machine Learning for Computer Vision（非学位，54 学时）；**93.10 / 100（A+）**，全英文。

科研经历

UniGeo　ECCV 2026　**共同第一作者（第一署名）**　2025.10–2026.03

Reliability-Aware 3D Geometric Injection for Universal Person Re-identification

论文：arxiv.org/abs/2607.18863　代码：github.com/BohanSu/UniGeo

- **方法设计：**负责问题定义与方法设计，针对遮挡、换装和跨模态场景中外观线索不可靠的问题，将 SMPL 参数解耦为全局体型与关节拓扑，构建外观之外的 3D 几何表征。
- 融合机制：设计可靠性感知门控，在特征层动态融合 2D 视觉与 3D 结构信息，降低低置信几何对识别特征的干扰，并以轻量化方式适配现有 ReID 骨干网络。
- 评测与写作：制定**9 个基准**的统一实验协议，在 Market-1501、MSMT17 等数据集开展对比、消融与图像扰动测试；分析几何注入的收益及适用边界，撰写正文与补充材料。

PEARL　WAICA 2026 Workshop　**共同第一作者（第一署名）**　2026

PEARL: Auditable Repair for Scientific Reasoning Graph Extraction

论文：arxiv.org/abs/2607.17917

代码：github.com/BohanSu/auditable-repair-reasoning-graphs/tree/300-350_workshop

- **全流程负责：**完成问题定义、方法设计、代码实现与论文撰写，将模型生成与代码验证解耦；建立图结构、可编译性和来源对齐检查，并据评估器反馈局部修复推理图。
- 评测与误差分析：完成 5 种模型 350 条输出的统一评测，执行源图复评、局部修复及同协议复评，保存审计记录；严格校验通过数由 0/350 提升至**300/350**，并对 50 条未通过样本分类归因。

ReID 综述　研究手稿　**第一作者**　2026

Appearance Variations in Person Re-Identification: A Survey

- 分类与文献整理：建立短期扰动、长期外观变化与复合变化的分类框架，将姿态、视角、分辨率、遮挡、换装、跨模态及持续学习等研究映射到统一视角，梳理方法联系与适用条件。
- 基准与协议分析：从外观鲁棒性与泛化梳理方法，对照各类基准覆盖的变化条件与评测设定，分析长期变化、组合扰动与开放环境中尚未覆盖的场景及协议缺口。

研究与工程能力

科研闭环：问题定义、方法设计、代码实现、统一评测、误差分析及论文撰写。

模型与系统：物理约束建模、智能体编排、状态校验；RISC-V / ESP32 驱动与系统联调。

技术与工具：Python、PyTorch、C/C++、Java、Git、MATLAB；SMPL 与 3D Gaussian Splatting。

代表性荣誉

MCM Finalist；**全国大学生物联网设计竞赛全国一等奖**、六强赛入围。

武汉大学郑格如奖学金一等奖；优秀学生甲等奖学金、三好学生各两次。

项目经历

SmartPhone Battery: The Moment of Depletion

美国大学生数学建模竞赛（MCM）Finalist 2026.01–2026.02

- **物理层与模型取舍：**负责部件功耗、库仑计数与热平衡耦合的模型设计，比较 RC 阶数的估计精度与计算开销，选择 2RC+EKF 用于剩余电量估计与漂移修正。
- 互补求解设计：设计 ECM-EKF 与 PINN 两条路径，为 PINN 引入动力学残差、物理配点及递增约束权重；方案在 8 类数据、12 万余时间步上评估，ECM-EKF 的 TTE MAPE 为**8.7%**。

A2A 协议多智能体系统

上海创智学院金秋营 2025.11

- 架构与快速实现：在**48 小时**内构建**8 个智能体**，划分架构层与应用层；为 Holos 接入有状态 GuideAgent，将模糊需求澄清为结构化指令，编排“执行、验证、甄别”调用链。
- 协议与调度实现：实现 JSON-RPC/SSE、contextId 传递、任务去重及模型/规则降级；自建 PlanRoutingAgent 生成计划并通过 AgentClient 调度，联调旅行规划和邮件协作任务。

A4R 引导式手机 AI 助手

“挑战杯”揭榜挂帅专项赛事二等奖 2025.05–2025.08

- 交互设计：参与设计“澄清、执行、验证”流程，依据缺失槽位生成澄清问题、提取屏幕状态并校验状态转换，使模糊需求处理和动作结果判断纳入同一任务流程。
- 样本与评测：构建覆盖**6**个领域、**16**款应用的**150 余条**交互样本；在中国联通任务上对比MobileAgent-V2、MobA 与 GUI-Explorer 等基线，系统完成率**64.68%**，有效引导率**72.33%**。

模块化机器人系统

全国大学生物联网设计竞赛全国一等奖、六强赛入围 2023.11–2025.08

- 底层控制：负责模块协同、总线仲裁、热插拔识别与合并检测，设计分时传输状态机；处理模块变更后的拓扑重识别、主从角色切换与通信恢复，参与协议、驱动及系统联调。
- 硬件联调与验证：配合三轮 PCB 迭代与 24V 环境适配，在模块变更及长时间运行测试中检查总线通信与状态同步；项目通信成功率**98.5%**，通信效率较原方案提升约**40%**。

小米四足机器人智能物流配送系统

全国大学生计算机系统能力大赛智能系统创新设计赛（小米杯）三等奖 2025.03–2025.08

- 流程调试与测试：参与配送任务的阶段划分、状态切换与动作时序调试；围绕路线稳定性、库位识别及限定时间内的任务完成开展测试，检查识别失败或路径偏移后的状态恢复。

荣誉奖项

奖学金：武汉大学郑格如奖学金一等奖（2024–25学年）；优秀学生甲等奖学金（2023–24、2024–25学年）。

校级荣誉：武汉大学三好学生（2023–24、2024–25学年）；武汉大学优秀学生干部（2024–25学年）；课外学术科技创新创业竞赛先进个人（2025）；社会活动先进个人（2025–26学年）。

数学建模：MCM：**Finalist**（2026）、Honorable Mention（2025）；
国内：全国大学生数学建模竞赛湖北赛区二等奖（2025）。

科创竞赛：全国大学生软件创新大赛华南区域赛三等奖（2026）；全国大学生物联网设计竞赛华中及西南赛区一等奖（2024）；AIGC 青年大学生就业创业促进行动作品征集大赛应用开发赛道初赛一等奖（2024）。

体育与志愿：湖北省定向、无线电测向运动锦标赛 M21-A 组 3.5MHz 第二名、个人全能第三名（2025）；**武汉大学阳光体育运动先进个人**（2024、2025）；樱花开放期间优秀青年志愿者（2024）。

校园服务

学生党支部书记联席会新闻宣传部副部长：参与发布稿件 100 余篇。 2024.09–2025.09

校团委第二课堂中心项目组成员：参与平台质量监控、问题排查与反馈跟进。 2023.10–2024.09